

# 技術士 建設部門 | トンネル R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

## 試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（トンネル）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

## II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 山岳トンネル掘削時の地表面沈下対策のための補助工法を3つ以上挙げ、それぞれの工法についてその概要を説明せよ。

II-1-2 計測Bの項目を3つ以上挙げ、それぞれの計測の目的を説明せよ。

II-1-3 開削トンネルの施工に際して、既設構造物をアンダーピニングしなければならない理由を説明せよ。次に、アンダーピニング工法における、掘削時の既設構造物の支持方式、完成後の既設構造物の支持方式について、それぞれ2種類挙げ説明せよ。

II-1-4 シールド工法におけるセグメントの横断面方向の構造計算方法である「はり-ばねモデルによる計算法」について、構造計算モデルと構造計算の特徴を説明せよ。

## フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### II-1-1（約545字）

#### 地表面沈下対策のための補助工法

山岳トンネル掘削時に地表面沈下が生じる主要因は、切羽前方・上方の地山の弛緩と地下水位低下である。以下に3工法の概要を示す。

#### 1. 鏡吹付け・鏡ボルト工法

掘削直後の切羽面に吹付けコンクリートを施し、鏡ボルトを打設して切羽の自立性を確保する工法である。切羽崩壊に起因する先行変位を抑制し、地表面沈下の発生源を直接押さえる。発注者として施工計画でボルト本数・打設角度・吹付け厚の設計根拠を確認する。

## 2. 薬液注入・高圧噴射攪拌工法

地表または坑内から注入材を圧入して地山を固化・止水する工法である。薬液注入は浸透注入で地山強度を向上させ、高圧噴射攪拌工法は改良体を造成して周辺地山への水圧・土圧を遮断する。地盤調査データに基づき改良範囲・注入量を根拠付けた施工計画を審査・承認する。

## 3. フォアパイリング・AGF工法

掘削前に切羽前方地山へ鋼管を扇状に先行打設し、アーチ状の先行支保構造を形成して掘削中の地山変形を制御する工法である。フォアパイリングは比較的短尺の鋼管を用いてアーチを形成し、AGF工法は長尺（約12m）の鋼管を打設し注入材を圧入して地山と一体化した先行支保体を形成することで、より大きな先受け効果を発揮する。計測データと管理基準を対比して段階的に効果を確認し、異常時は即座に追加対策を指示する体制を整備する。

---

## II-1-2（約540字）

---

### 計測Bの項目と目的

NATMにおける計測Bは、地山や支保の挙動を定量的に把握して安全性を確認するとともに、設計の妥当性を検証するための管理計測である。以下に3項目を示す。

#### 1. 地中変位計測（地中変位計・孔内傾斜計）

地山内部の鉛直・水平方向の変位量を計測する。目的は、切羽前方および上方の地山の緩み・すべり面形成の予兆を早期検知することである。変位速度が管理基準を超えた場合は支保パターンを強化して崩壊を防止する。センサーデータをリアルタイムで集約・解析し、異常の早期判断と追加対策の根拠として活用する。

#### 2. 地表面沈下計測（水準測量・光波測量）

地表面の沈下量・沈下速度を精密水準測量により継続的に計測する。目的は、掘削に伴う地盤変状が近接構造物・埋設物・地表施設に与える影響を評価し、許容値との対比で対策要否を判断することである。沈下分布データを蓄積して収束傾向を確認し、掘削完了後の地盤安定を証明する根拠とする。

#### 3. 地下水位計測（水位観測井）

掘削前・中・後を通じて周辺地盤の地下水位変化を計測する。目的は、排水・止水工の効果を確認し、地下水低下による地表面沈下・圧密沈下・近接構造物基礎への影響を定量的に把握することである。農業用水・井戸水への影響について地域住民・農業関係者への継続的情報提供の根拠データとして活用する。

---

## II-1-3（約545字）

---

### アンダーピニングが必要な理由

開削トンネルの施工では、既設構造物の直下または近接地盤を掘削するため、地盤のアーチ作用が失われ既設基礎の支持力が低下・消失するおそれがある。不同沈下・傾斜・損傷が生じ構造物の機能を損なうため、施工中から完成後にわたり安全性と機能性を確保するためにアンダーピニングが必要となる。発注者として計測管理基準の設定と段階確認を施工計画審査に明記する。

### 掘削時の支持方式（2種）

一つ目は仮受け杭式である。既設基礎直下に仮設杭を打設し、受替え梁を介して荷重を転嫁する方式である。掘削影響を受けない支持地盤まで杭を到達させることで沈下を抑制できる。

二つ目は仮受け梁式である。既設基礎を挟み込む鋼製受替え梁を設け、掘削ヤード外の支持体に反力を取る方式である。基礎形式の変更を最小限に抑えつつ荷重を分散できる。

### 完成後の支持方式（2種）

一つ目は新設杭による支持方式である。トンネル本体完成後に既設基礎下へ新設杭を設け堅固な支持地盤まで到達させ、長期的に既設構造物を支持する。杭頭部と既設基礎の一体性を確保する。

二つ目はトンネル本体への受替え支持方式である。完成した躯体を剛体として活用し、受替え梁・ブラケットを介して荷重をトンネル本体に伝達する。恒久構造物への一体化により長期安定性が確保される。構造物所有者への変更内容の説明と同意取得が発注者の調整責務となる。

---

## II-1-4（約540字）

---

### はり-ばねモデルの構造計算モデル

「はり-ばねモデルによる計算法」は、セグメントリングをはり要素の連続体として、地盤反力をばね要素として定式化した平面フレームモデルである。セグメント継手部は回転ばね（継手剛性  $k$ ）で置換し、継手の剛性低下を部材全体の曲げ剛性へ反映する。地盤反力ばねは地盤反力係数  $k_0$  と変位の積から受働側のみに反力を生じさせる非線形設定とし、離散点または連続分布ばねとして配置する。外力として土圧・水圧・自重・作業荷重をはり節点に作用させる。

### 構造計算の特徴

第一に、継手剛性の直接評価が可能である点が特徴である。セグメント継手に回転ばねを配置することで、継手部の曲げモーメント低減と隣接部材への応力再配分を数値的に表現でき、全断面剛とした場合との差異を定量的に把握できる。

第二に、地盤反力の非線形性を考慮できる点である。地盤からの引張反力を除外して受働側のみに反力を作用させるため、セグメントが地盤から離れる浮き上がり現象を適切にモデル化できる。

第三に、計算の実用性が高い点である。有限要素法に比べてモデル構築・計算・断面照査の一連の流れが簡便であり、設計基準（日本下水道事業団・鉄道・道路設計標準）への準拠性が高い。発注者として構造計算書の審査では地盤反力係数の選定根拠・継手剛性の設定根拠を確認し、設計の妥当性を担保する。